

UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

Alfredo Daza Vergaray

Sesión anterior

2026 - 2

Sesión anterior

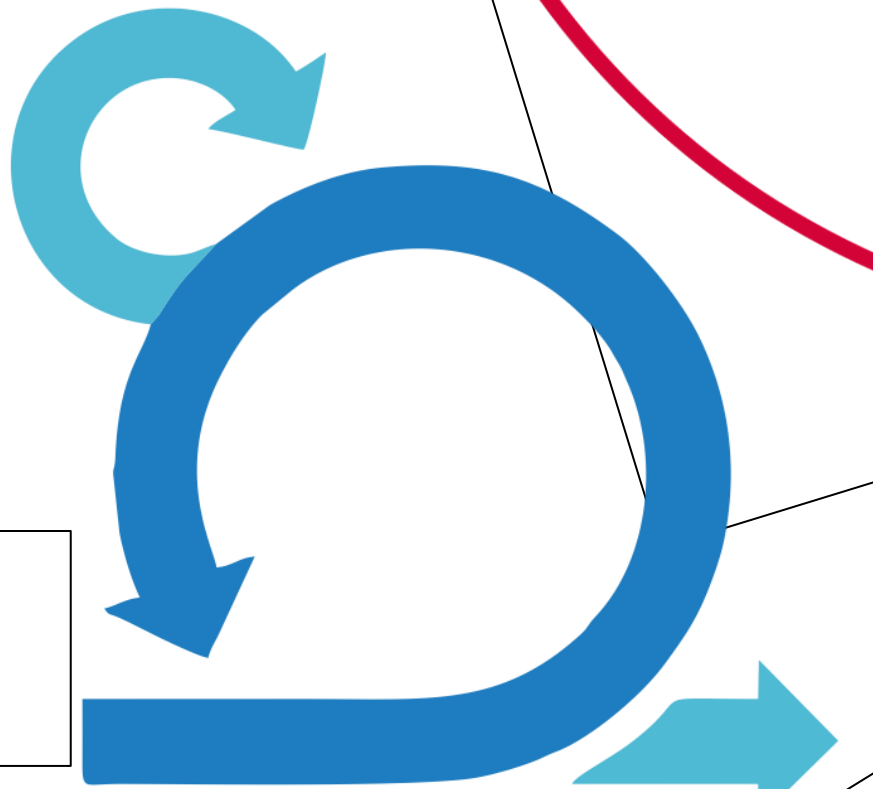
UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA

UNS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

METODOLOGÍA ÁGIL

SCRUM

Semana 0: Justificación



JUSTIFICACIÓN DE NEGOCIO

DESAFÍO DE APERTURA

RETO: ¿FINANCIARÍAS ESTE PROYECTO?

Situación problemática

Una clínica propone desarrollar un sistema web con Deep Learning para apoyar la detección de retinopatía diabética.

Presupuesto inicial: S/ 60 000.

Plazo propuesto: 6 meses.

La dirección exige evidencias de valor antes de autorizarlo.

Trabajo en equipos

¿Qué problema resuelve?

¿Qué beneficios medirías?

¿Qué entregarías primero?

¿Qué riesgos podrían hacer inviable la inversión?

Producto esperado: una decisión argumentada y tres indicadores para verificar el valor.

CONEXIÓN CON LA REALIDAD

MOTIVACIÓN: SOFTWARE QUE PRODUCE VALOR

Pregunta detonante

¿Es exitoso un proyecto únicamente porque entrega todas sus funcionalidades en la fecha prevista?

Pensemos en un software terminado que nadie utiliza.

Idea central

La justificación del negocio permite comprobar si conviene realizar el proyecto, si sus beneficios son relevantes y si sigue siendo viable a medida que se desarrolla.

Reflexión: entregar funcionalidades no equivale necesariamente a generar beneficios.

SABERES PREVIOS

Preguntas 1 y 2

1. ¿Qué función cumple el Product Owner en la priorización del Product Backlog?

2. ¿Cómo se relacionan las historias de usuario con las necesidades reales del cliente?

Preguntas 3 y 4

3. ¿Por qué Scrum desarrolla incrementos del producto en cada Sprint?

4. ¿Qué diferencias existen entre costo, beneficio, riesgo y valor de negocio?

Modalidad: responde individualmente y luego contrasta tus ideas con el equipo.

ÍNDICE DE CONTENIDOS — CAPÍTULO 4

4.1–4.3	Introducción, guía de roles y entrega basada en valor
4.4	Importancia y ciclo de vida de la justificación
4.5	Técnicas: ROI, VPN, TIR y priorización por valor
4.6	Justificación continua: EVA y flujo acumulado
4.7–4.9	Confirmación de beneficios, responsabilidades y comparación

Teoría

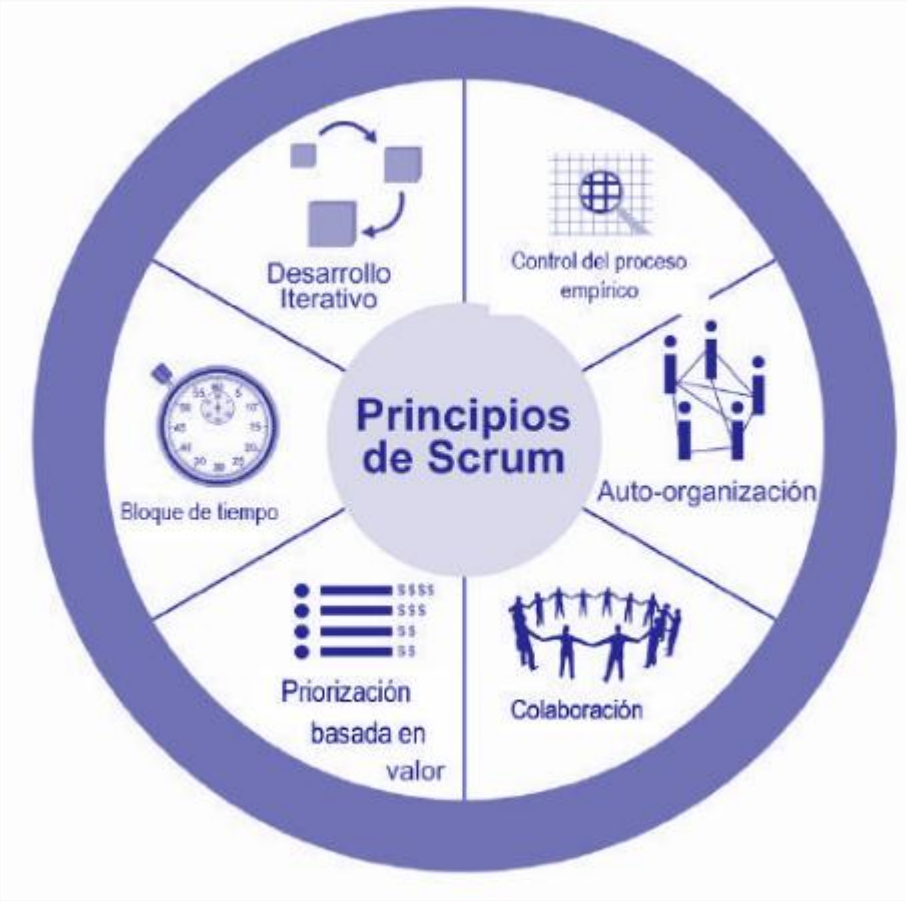
UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA

INTRODUCION - SCRUM

Antes de iniciar un proyecto, es esencial evaluar si existe una necesidad real de cambio o de un nuevo producto o servicio, lo cual se logra mediante una **Justificación de Negocio** adecuada. Esta justificación permite que los tomadores de decisiones comprendan la viabilidad del proyecto.

- La Justificación de Negocio se aplica a proyectos de cualquier tamaño, sector o complejidad, y puede referirse a productos, servicios u otros resultados entregables.

- Scrum es **adaptable** a cualquier tipo de proyecto, desde pequeños equipos hasta grandes organizaciones, lo que lo convierte en una metodología flexible y efectiva.



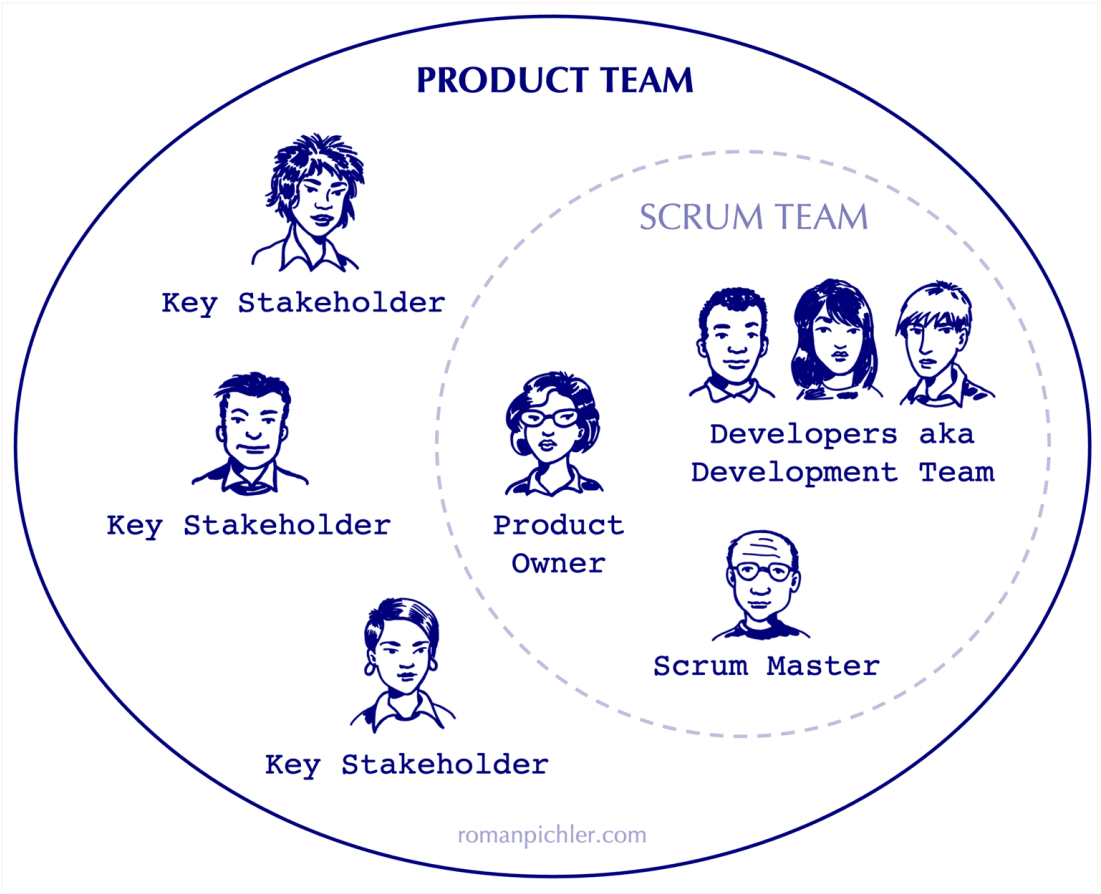
*Además, la Justificación de Negocio facilita al **Product Owner** en la creación de un Backlog del Producto priorizado, alineado con las expectativas de la alta dirección y los stakeholders.*

4.2 Guía de Roles - SCRUM

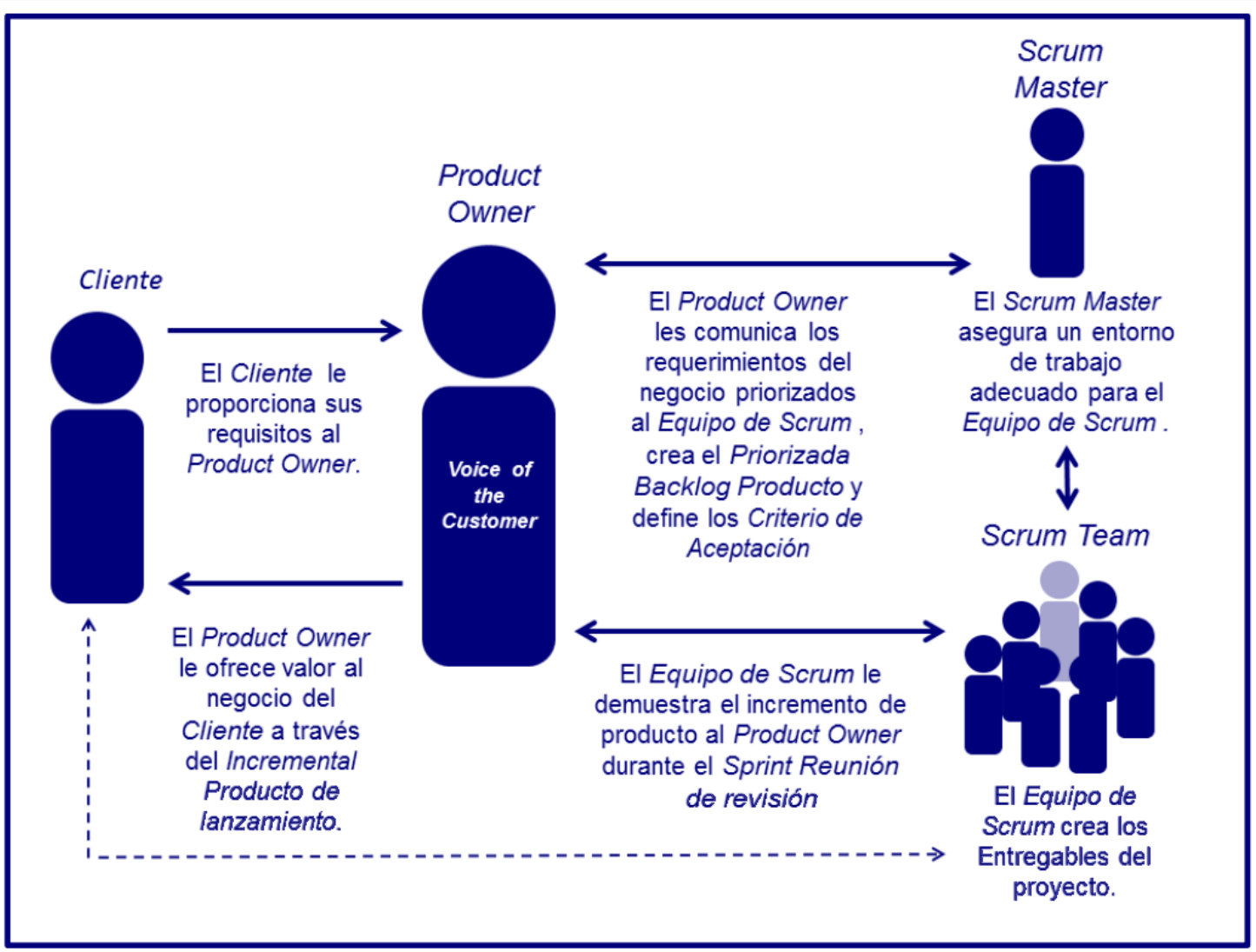
•**Producto Owner**: Responsable de **maximizar el valor del negocio del proyecto**, representa la voz del cliente y mantiene la justificación del proyecto.

•**Scrum Master**: Funciona como facilitador del equipo, asegurando un ambiente propicio, guiando en las prácticas de Scrum y **eliminando obstáculos**.

•**Equipo Scrum**: Es el grupo encargado de comprender los requisitos del negocio, **estimar las tareas** y entregar los resultados finales del proyecto.



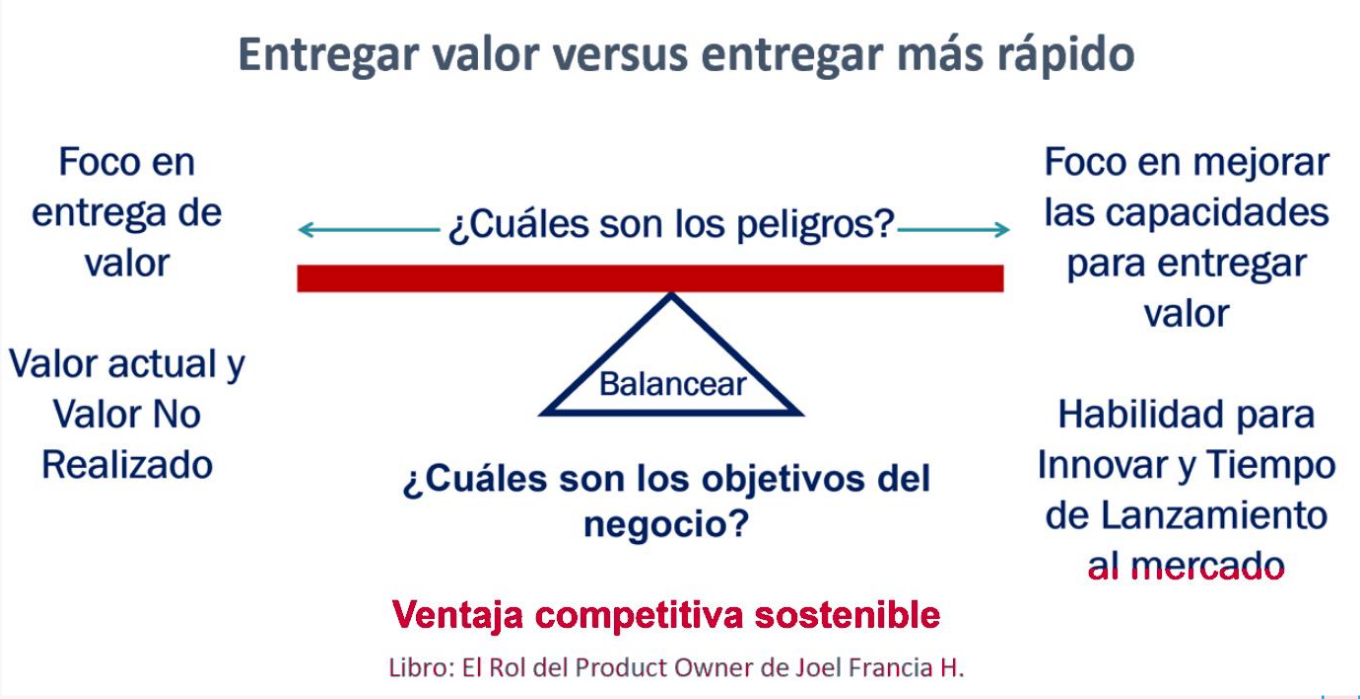
Roles de - SCRUM



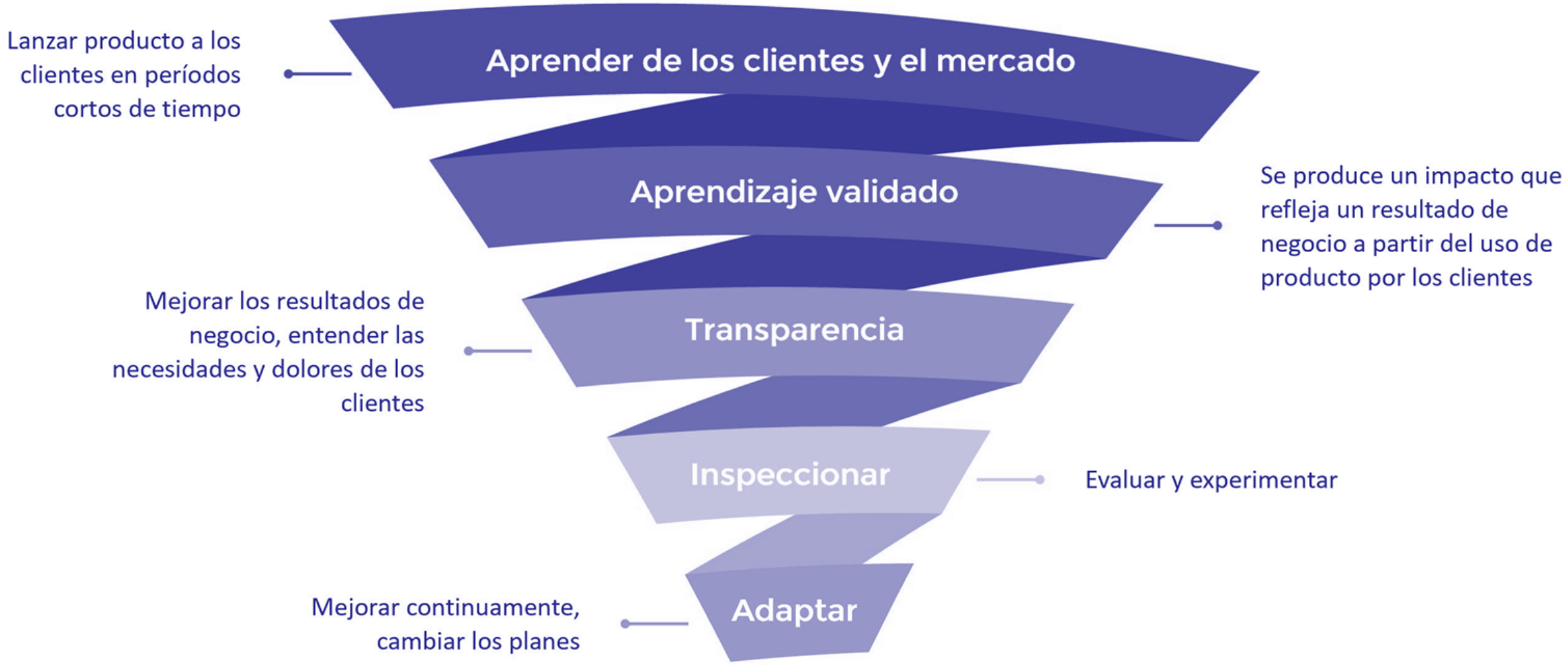
4.3 Entrega basada en valor - SCRUM

Un proyecto es **una iniciativa colaborativa para desarrollar productos o servicios** y alcanzar resultados específicos. Enfrenta restricciones de tiempo, costo, alcance, calidad y recursos organizativos.

La incertidumbre sobre los resultados **impide garantizar el éxito**, lo que hace crucial entregar valor lo antes posible para permitir reinversión y demostrar su valía a los stakeholders desde etapas tempranas.



El empirismo y Scrum requiere foco en la entrega de valor



4.3 Entrega basada en valor - SCRUM

El concepto de **Value-driven Delivery** (Entrega basada en el valor) en Scrum hace que este marco sea atractivo para los stakeholders y la alta dirección, ya que se enfoca en entregar valor de forma continua a lo largo del proyecto.

1. Los requisitos no se priorizan según el valor para el negocio.

2. Los cambios en los requisitos son difíciles de implementar tras la iniciación del proyecto, y requieren un proceso de gestión largo.

3. El valor solo se obtiene al finalizar el proyecto, cuando se entrega el producto o **servicio final**.



Scrum, por el contrario, permite adaptabilidad y entrega de valor en cada iteración (Sprint).

4.3 Entrega basada en valor - SCRUM

Para lograr una **Entrega basada en valor** es esencial:

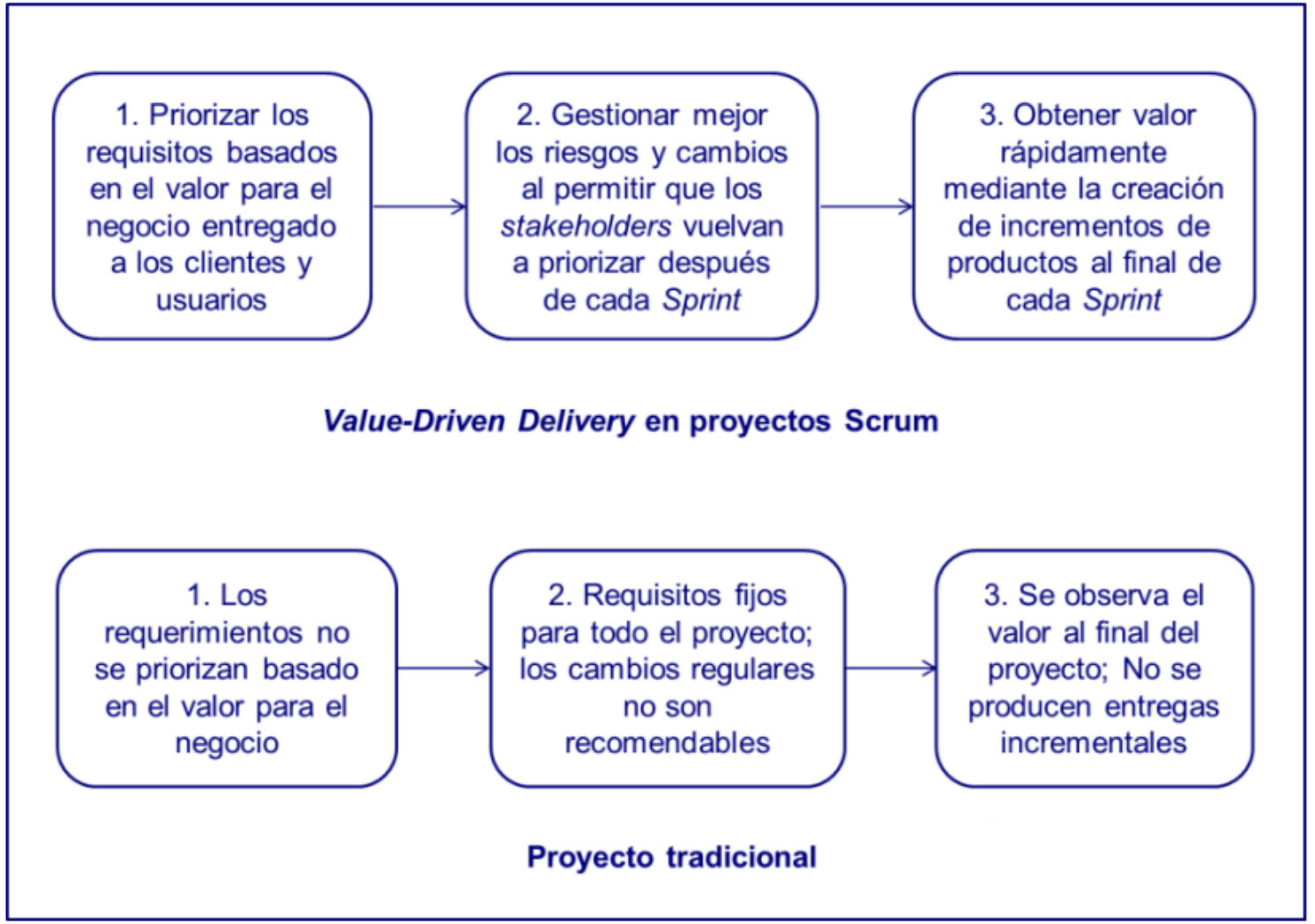
1. **Comprender lo que agrega valor** a los clientes y usuarios, priorizando las necesidades de mayor valor en el Backlog del Producto.

2. **Reducir la incertidumbre** y gestionar los riesgos que puedan afectar el valor, trabajando estrechamente con los stakeholders y mostrando **incrementos del producto al final de cada Sprint** para gestionar cambios de manera efectiva.

3. **Crear entregables prioritarios** mediante incrementos potencialmente entregables en cada Sprint, permitiendo que los clientes perciban el valor desde el inicio del proyecto.



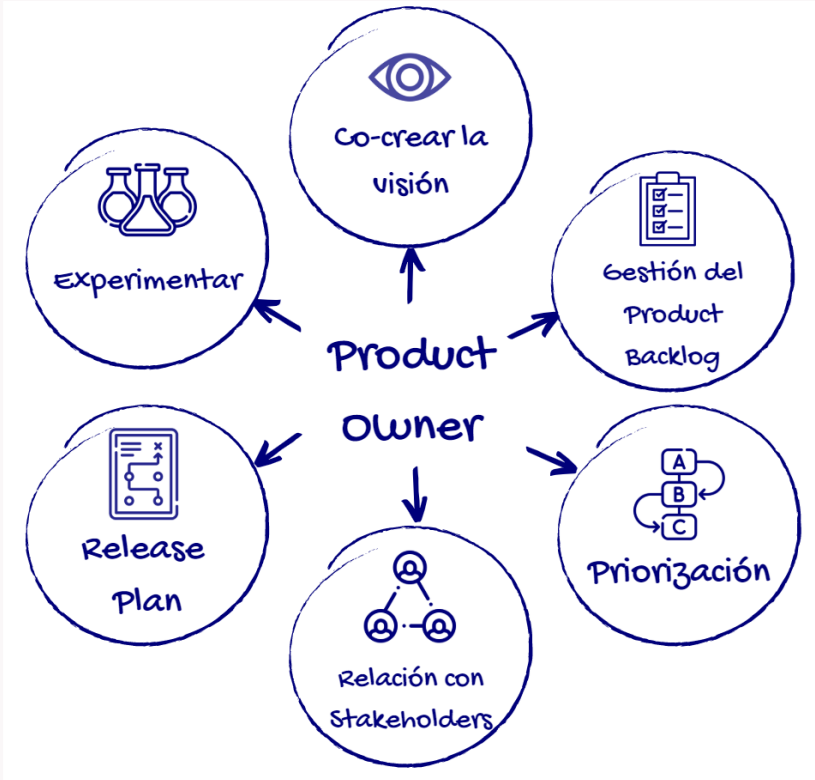
Entrega basada por el valor en Scrum frente a los Proyectos tradicionales.



Las responsabilidades del Producto Owner en la creación de Justificación de Negocio - SCRUM

Las responsabilidades del **Product Owner** en la creación de la Justificación de Negocio se centran en **priorizar y entregar valor de negocio para los proyectos** de la organización.

En proyectos a nivel de programas y portafolios, esta responsabilidad recae en el **Product Owner** del programa o portafolio, quienes actúan como representantes del cliente o patrocinador.



Las responsabilidades del Producto Owner en la creación de Justificación de Negocio - SCRUM

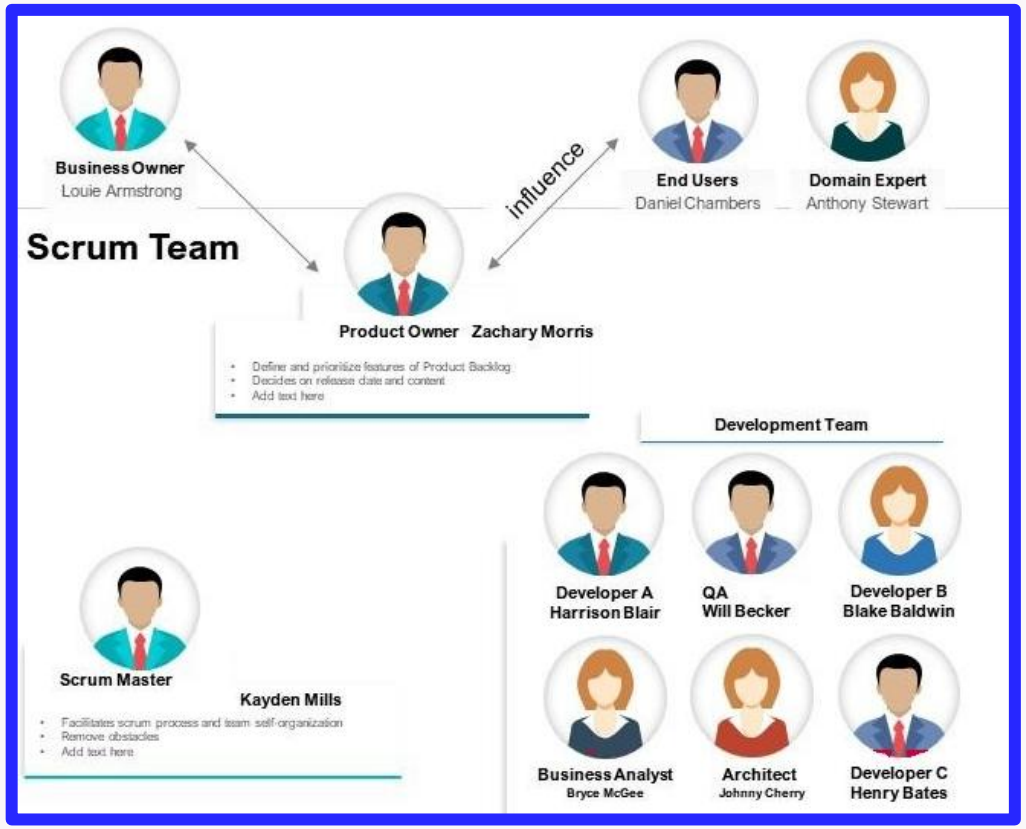
Portafolio del Producto Owner	• Proporciona el valor de los *Portafolio s* • Crea *Justificación de Negocio* para *el Portafolio* • Proporciona una guía de valor para los *Programa s* • Aprueba el *Justificación de Negocio* para los *Programa s*
Producto Owner del Programa a	• Proporciona el valor de los *Programa s* • Crea *Justificación de Negocio* para los *Programa s* • Proporciona una guía de valor para los *Proyecto s* • Aprueba el *Justificación de Negocio* para los *Proyecto s*
Producto Owner	• Proporciona el valor de los *Proyecto s* • Crea *Justificación de Negocio* para los *Proyecto s* • Le confirma la realización de beneficios a los *Stakeholders*

4.3.2 Responsabilidades de los otros roles de Scrum en Justificación de Negocio - SCRUM

Aunque el **Product Owner** es el principal responsable de la Justificación de Negocio, otros miembros del proyecto Scrum también hacen contribuciones clave:

1. El **patrocinador** financia el proyecto y supervisa que los beneficios se cumplan.

2. Los **clientes y usuarios** ayudan a definir y **priorizar los requisitos y las historias de usuario**, revisan los entregables tras cada Sprint y confirman los beneficios.

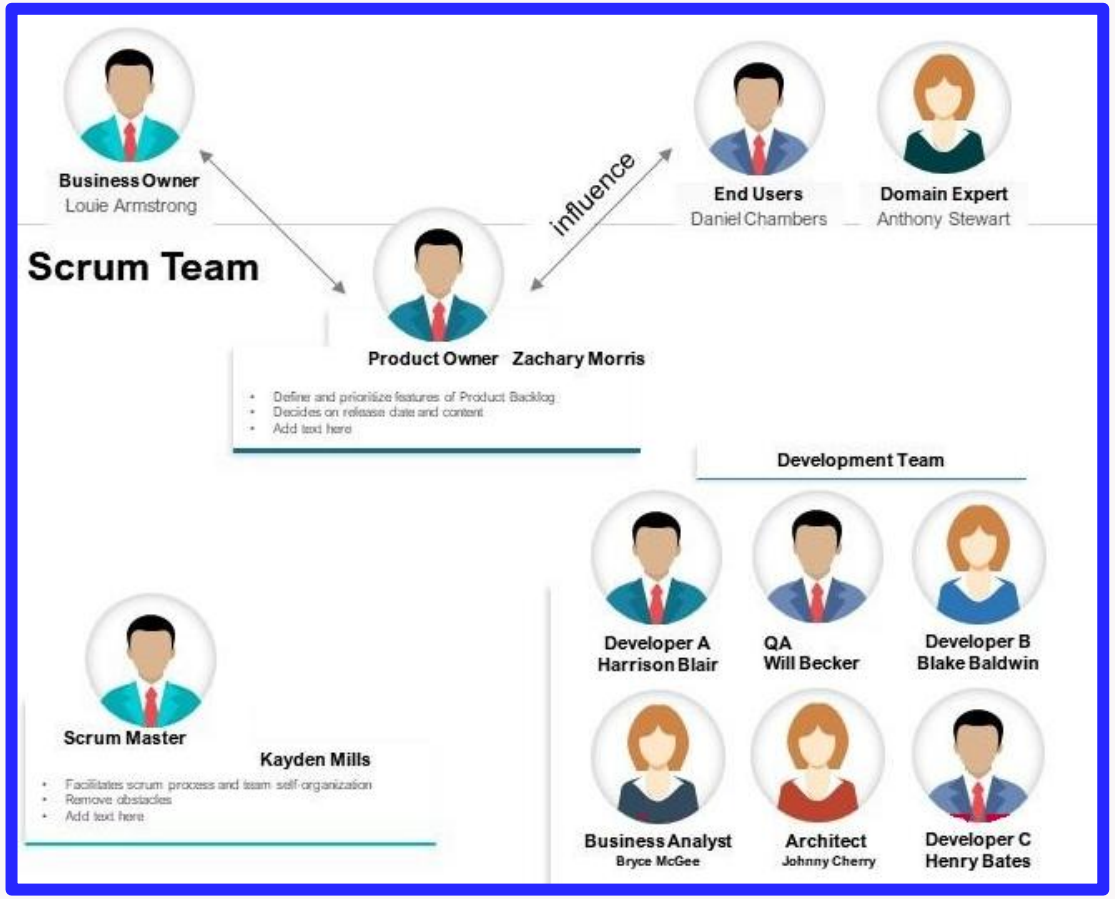


4.3.2 Responsabilidades de los otros roles de Scrum en Justificación de Negocio - SCRUM

3. El **Scrum Master** facilita la creación de entregables, gestiona riesgos, cambios e impedimentos, y coordina con el equipo Scrum y el Product Owner para **asegurar la realización de beneficios.**

4. El **Equipo Scrum** crea los entregables y **contribuye al valor del negocio**, desarrollando épicas, historias de usuario y colaborando en la gestión de riesgos y mejoras.

5. El **Cuerpo de Asesoramiento de Scrum** proporciona directrices sobre la Justificación de Negocio y asegura que se logren los **beneficios esperados**.

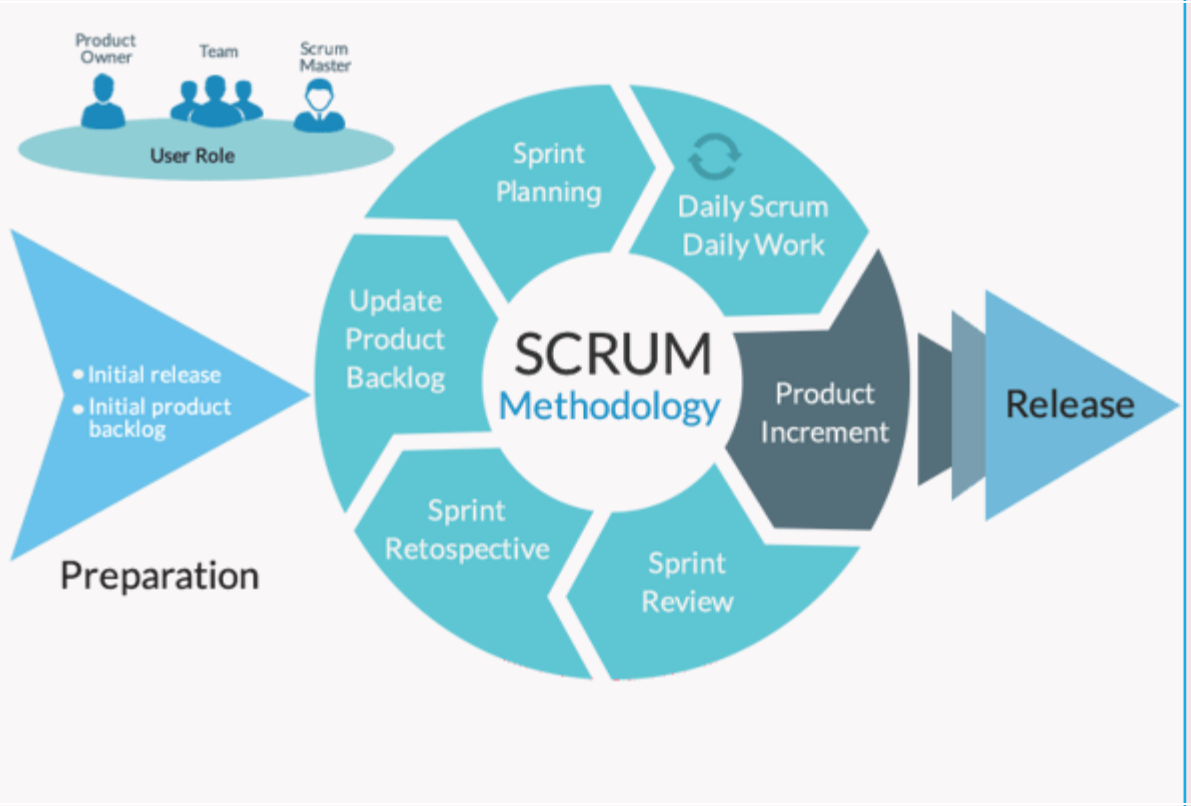


4.4 Importancia de Justificación de Negocio - SCRUM

La **Justificación de Negocio** explica por qué un proyecto es necesario y guía las decisiones relacionadas con él. Debe evaluarse antes de realizar inversiones significativas y durante todo el ciclo de vida del proyecto.

- Si se determina que un proyecto es inviable, debe cancelarse y la decisión comunicarse a **los stakeholders y a la alta dirección.**

- Esta justificación se revisa al inicio del proyecto, en intervalos establecidos y ante la aparición de riesgos que amenacen su viabilidad.



4.4.1 Factores utilizados para determinar Justificación de Negocio

Para determinar la **Justificación de Negocio** de un proyecto, un **Product Owner** debe considerar varios factores clave:

1. **Razonamiento del Proyecto**: Incluye factores positivos y negativos que justifican la necesidad del proyecto, como la incapacidad para satisfacer la demanda, disminución en la satisfacción del cliente, baja rentabilidad, requisitos legales, etc.

2. **Necesidades del Negocio**: Son los resultados que el proyecto debe cumplir, documentados en la Declaración de la Visión del Proyecto.

3. **Beneficios del Proyecto**: Se refiere a las **mejoras cuantificables en productos, servicios o resultados** que se esperan alcanzar con la finalización exitosa del proyecto.



4.4.1 Factores utilizados para determinar Justificación de Negocio

4. Costo de Oportunidad: Este factor abarca la opción de negocio o proyecto que fue descartada en favor del actual.

5. Riesgos Principales: Se refiere a eventos inciertos que podrían afectar la viabilidad y el éxito del proyecto.

6. Tiempo de Ejecución del Proyecto: Refleja la duración del proyecto y el tiempo en que se generarán sus beneficios.

7. Costos del Proyecto: Incluye la inversión y otros costos relacionados con el desarrollo del proyecto.



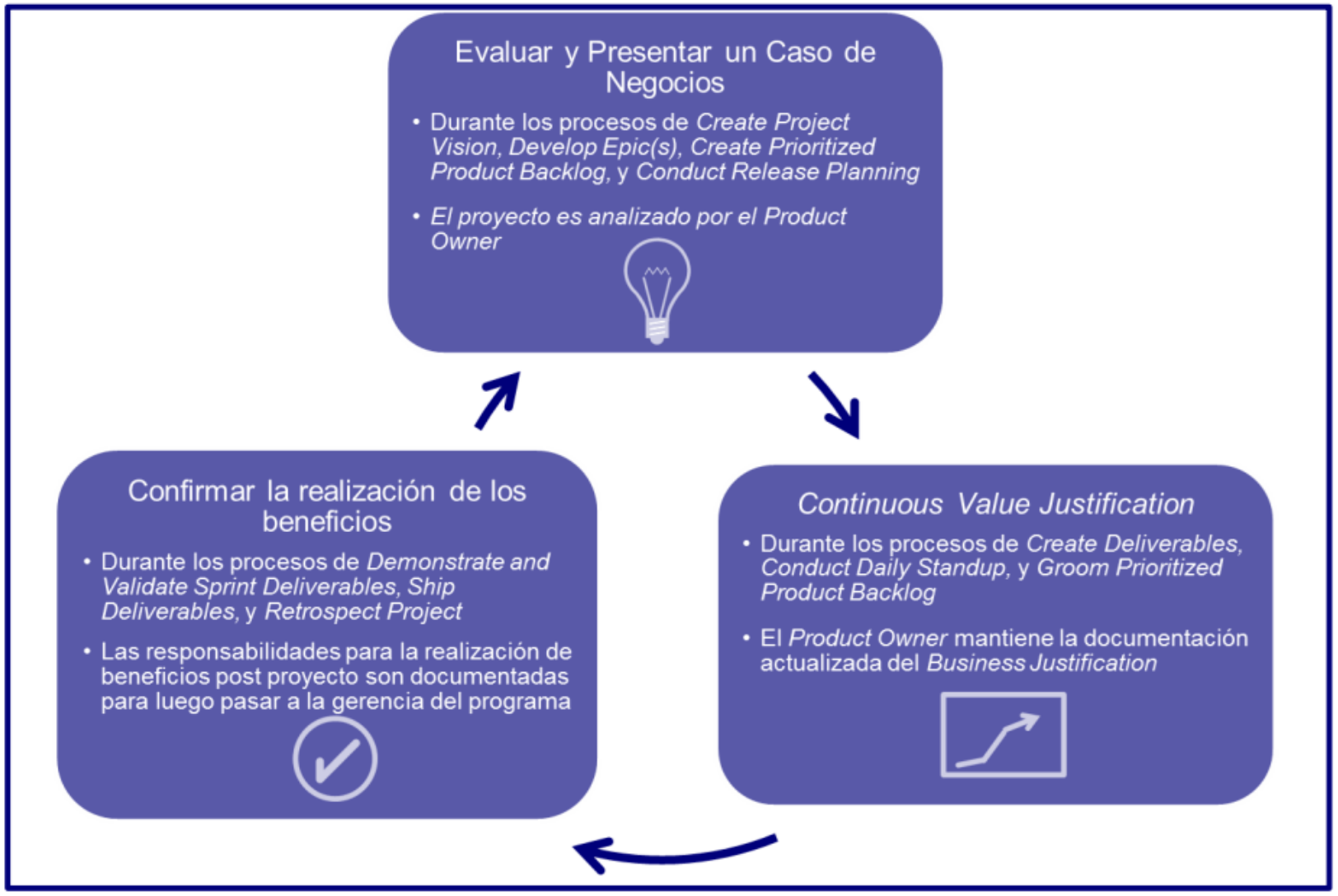
4.4.2 Justificación de Negocio y el ciclo de vida del proyecto

La Justificación de Negocio es esencial para validar un proyecto, llevándose a cabo en tres pasos:

- **Evaluación y Presentación del Caso de Negocio**: El Product Owner documenta la Justificación de Negocio y busca aprobación de las partes clave antes de iniciar el proyecto.
- **Justificación de Valor Continua**: Se valida constantemente durante el proyecto en reuniones predefinidas, con el Product Owner actualizando la información relevante para **decisiones informadas.**
- **Confirmación de Beneficios**: Se verifica que se logren los beneficios organizacionales a través de la finalización de Historias de Usuarios, evaluando los **beneficios en etapas del proceso Scrum.**

Este enfoque asegura que el proyecto se mantenga alineado con las metas y expectativas del negocio a lo largo de su ciclo de vida.

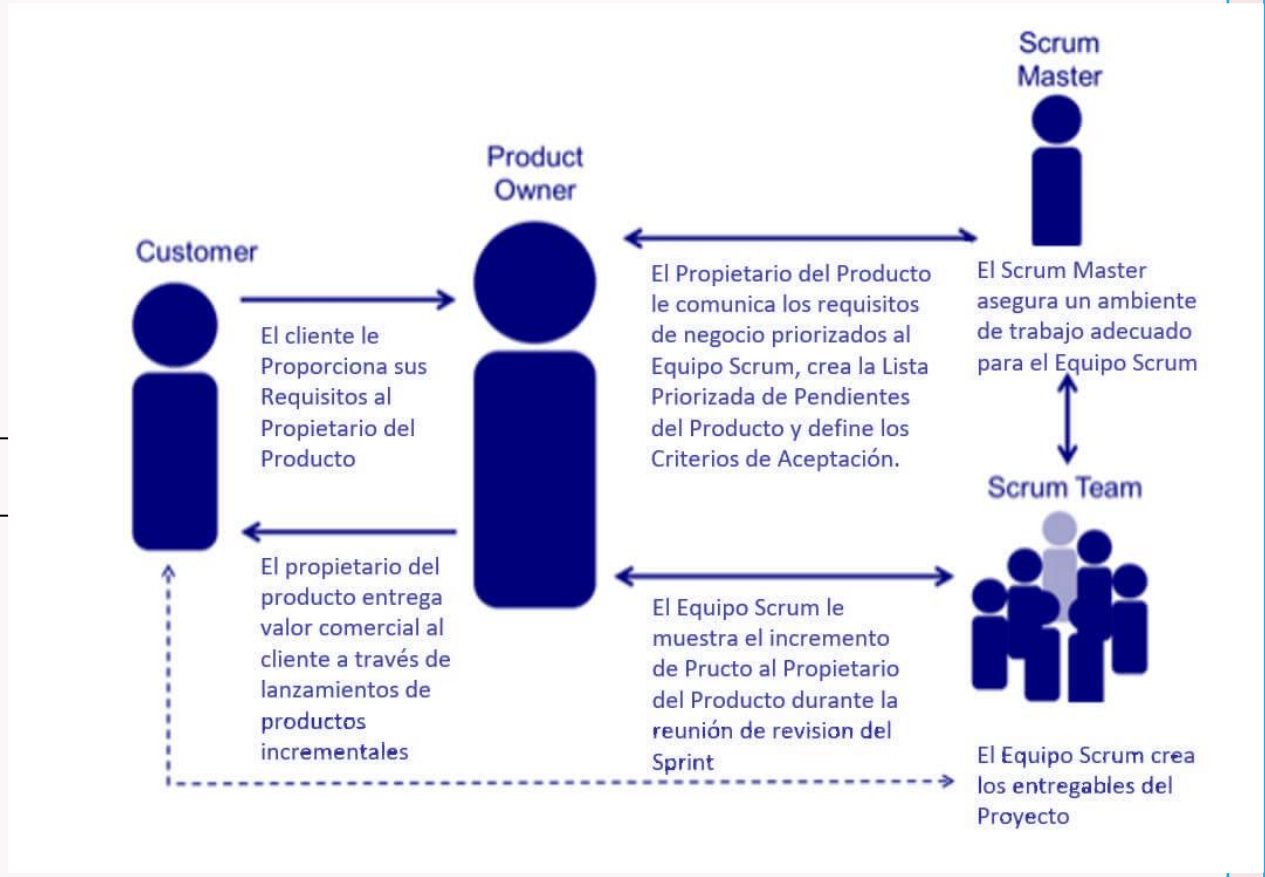
4.4.2 Justificación de Negocio y el ciclo de vida del proyecto



4.5 Técnicas de Justificación de Negocio - SCRUM

Las secciones siguientes discuten herramientas para evaluar la Justificación de Negocio y la selección de proyectos, destacando que no todas las técnicas son adecuadas para cada caso. **Estas herramientas pueden usarse para evaluar proyectos individualmente o para compararlos.**

El Cuerpo de **Asesoramiento de Scrum (SGB)** ofrece directrices para la evaluación del valor de negocio, pero la responsabilidad de validar esta justificación recae en cada Product Owner para sus proyectos, programas o portafolios.

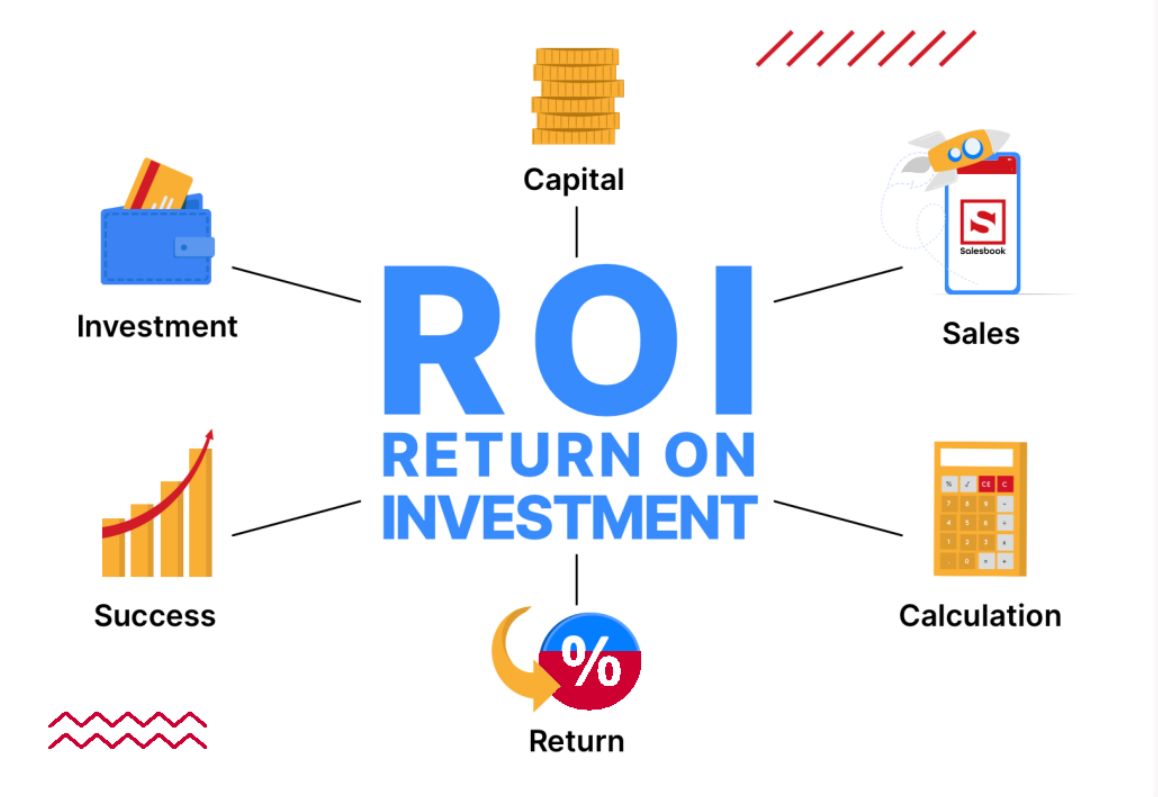


4.5.1 Estimación del valor del proyecto - SCRUM

El valor potencial de proyectos empresariales se puede estimar utilizando varios métodos, entre los cuales se destaca el **Retorno de la Inversión (ROI)**.

1. Retorno de la Inversión (ROI)

El ROI se utiliza para justificar un proyecto al evaluar los ingresos netos esperados. Se calcula restando los costos estimados del proyecto de los ingresos esperados y dividiendo el beneficio neto por los costos previstos, ***lo que proporciona una tasa de retorno.***



4.5.1 Estimación del valor del proyecto - SCRUM

Formula Retorno de la Inversión (ROI)

ROI = (Ingresos del *Proyecto* - Costo del *Proyecto*)/Costo del *Proyecto*

Ejemplo: El ROI para un proyecto que tendrá un costo de $125.000 a desarrollar, con beneficios económicos esperados estimadas en $300.000, se calcula de la siguiente manera:

ROI = ($300.000 - $125.000) / $125.000 = 1.4

Por lo tanto, el ROI es 1,4 veces la inversión (o 140%).

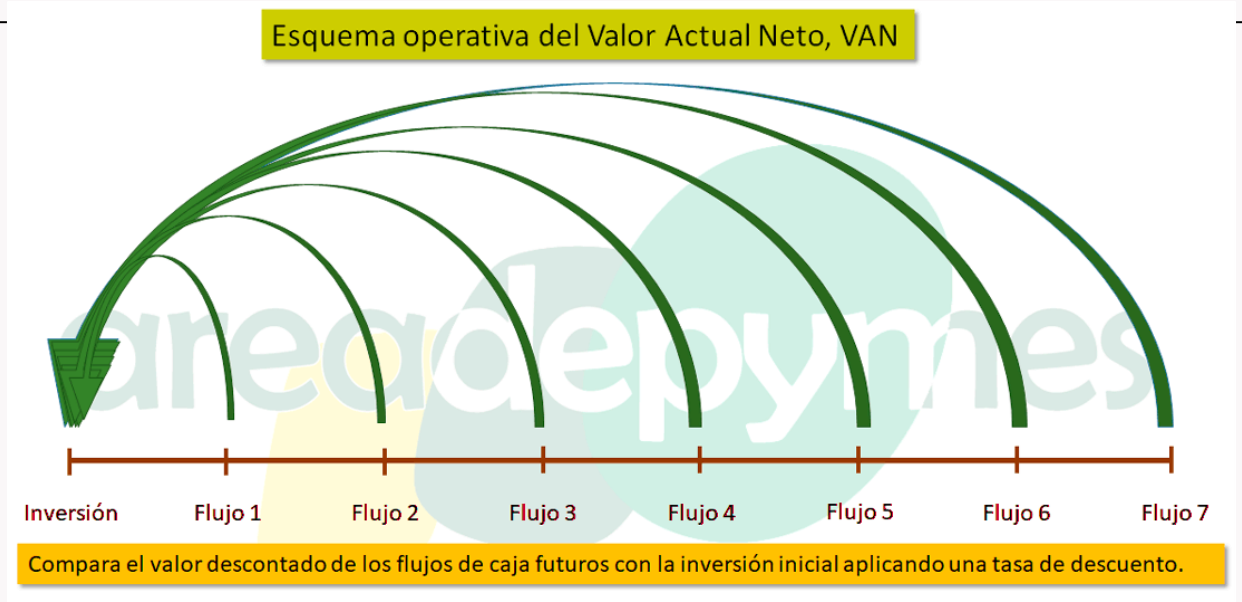
4.5.1 Estimación del valor del proyecto - SCRUM

2. Valor Actual Neto

El **Valor Actual Neto (NPV)** es una herramienta utilizada para calcular el valor neto presente de los beneficios económicos futuros de un proyecto, considerando la inflación o una tasa de interés esperada.

1. Se define como la diferencia entre los ingresos totales esperados de un proyecto y sus costos totales, ajustando por el valor temporal del dinero.

2. Este método ayuda a evaluar la **viabilidad financiera de un proyecto** al reflejar cuánto valen hoy esos flujos de efectivo futuros.



4.5.1 Estimación del valor del proyecto - SCRUM

2. Valor Actual Neto

Ejemplo: ¿Cuál de los siguientes dos proyectos es la mejor selección si se utiliza NPV como el criterio de selección?

- El proyecto A tiene un valor actual neto de $1.500 y se completará en 5 años.
- El proyecto B tiene un valor actual neto de $1.000 y se completará en dos años.

Solución: Proyecto A, puesto que su valor actual neto es mayor; el hecho de que el proyecto B tenga una duración más corta que el proyecto A no se considera aquí, porque el tiempo ya está representado para los cálculos de valor actual neto (es decir, debido a que es el valor actual, y no el valor futuro que está siendo considerado en el cálculo).

4.5.1 Estimación del valor del proyecto - SCRUM

3. Tasa Interna de Retorno

La **Tasa Interna de Retorno (TIR)** es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos de efectivo de entrada con el valor presente de los flujos de efectivo de salida en una inversión.

1. Se utiliza para evaluar la rentabilidad de un proyecto: un proyecto con una TIR más alta generalmente se considera más atractivo.

2. Aunque no es tan comúnmente utilizada para la justificación de proyectos como otras métricas, como el **Valor Actual Neto (VPN**), es un concepto clave en la evaluación financiera.

TIR

Tasa Interna de Retorno

(IRR – Internal Rate of Return)

$$VAN = -D_0 + \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{CF_n}{(1+r)^n} = 0$$

Tasa Interna de Retorno

Ejemplo: Basado en IRR, ¿qué proyecto es más deseable?

- Proyecto A, que tiene un IRR del 15% y se completará en 5 años.
- Proyecto B, que tiene una IRR del 10% y se completará en 1 año.

Solución: Proyecto A, puesto que su IRR es mayor; el hecho de que el proyecto B tenga una menor duración que el proyecto A no es considerado aquí porque el tiempo ya está tomado en cuenta en los cálculos de la IRR (es decir, como con NPV, es el valor actual, no el futuro, que se utiliza para determinar el IRR).

4.5.2 Planificación de Valor - SCRUM

Tras justificar y confirmar el valor de un proyecto, el Producto Owner debe tener en cuenta las políticas, procedimientos y normas del Cuerpo de Asesoramiento de Scrum en la planificación del proyecto, buscando maximizar el **Value Driven Delivery**.

Herramientas Recomendadas

1.Trazar el Enfoque de Valor:

1. Utiliza diagramas de flujo para ilustrar el flujo de información necesario para completar un proceso. Esta técnica ayuda a simplificar el proceso, identificando **elementos que no añaden valor.**



Prioridad Basada en el Valor al Cliente - SCRUM

Prioridad Basada en el Valor al Cliente

La **Prioridad Basada en el Valor al Cliente** se centra en identificar y desarrollar primero las Historias de Usuarios que aportan el mayor valor. Estas historias se colocan en la parte superior del **Priorizada Backlog Producto**.

Esquemas de Priorización

1.Esquemas Simples:

1. Consisten en etiquetar elementos con prioridades numéricas (1, 2, 3) o niveles (Alto, Medio, Bajo). Aunque es un método directo, puede resultar problemático, ya que es común etiquetar casi todos los elementos como de **alta prioridad.**



Prioridad Basada en el Valor al Cliente - SCRUM

- **Priorización MoSCoW**:
- Se basa en las categorías:
  - **Must have** (debe tener)
  - **Should have** (debería tener)
  - **Could have** (podría tener)
  - **Won't have** (no tendrá).
- Este método es más efectivo que los esquemas simples, ya que clasifica claramente las características **según su importancia.**



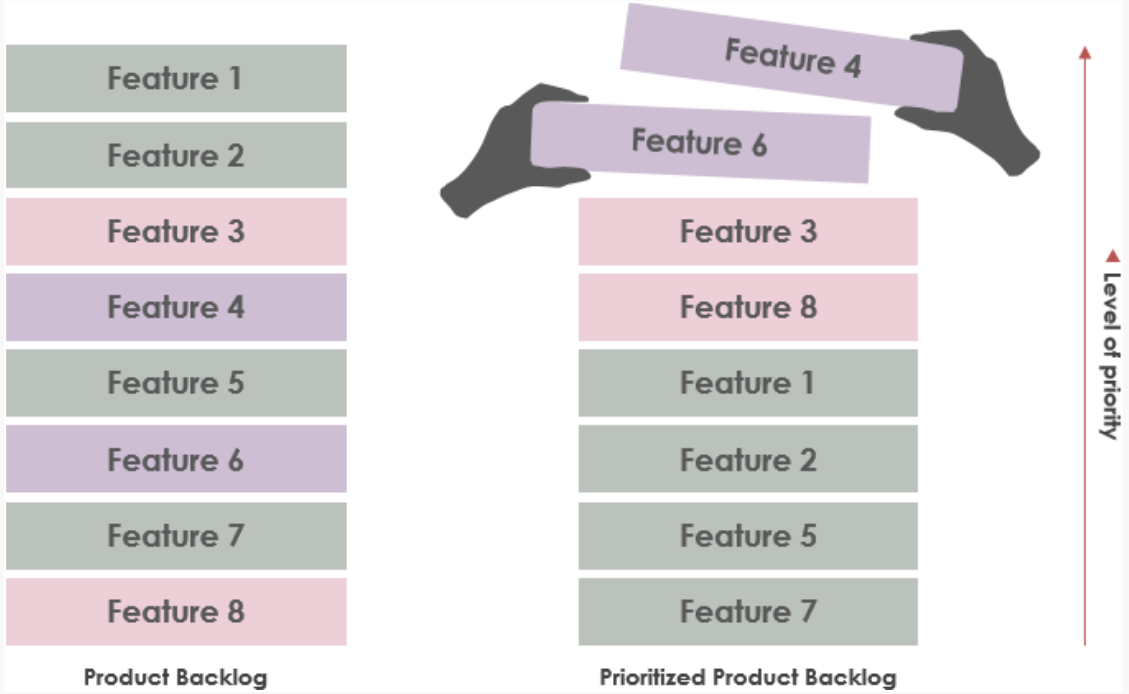
Prioridad Basada en el Valor al Cliente - SCRUM

Dinero Falso:

- Se le da al cliente una cantidad de "Dinero Falso" equivalente al presupuesto del proyecto, pidiéndole que lo distribuya entre las Historias de Usuarios. Esto permite que el cliente **priorice según lo que está dispuesto a pagar.**

Método de 100 Puntos:

- El cliente recibe 100 puntos para votar por las características que considera más importantes, lo que ayuda a determinar la priorización de manera colaborativa.



Análisis Kano - SCRUM

Análisis Kano

El Análisis Kano fue desarrollado por Noriaki Kano (1984) y consiste en clasificar las características o requisitos en **cuatro categorías** en función de las preferencias del Cliente:

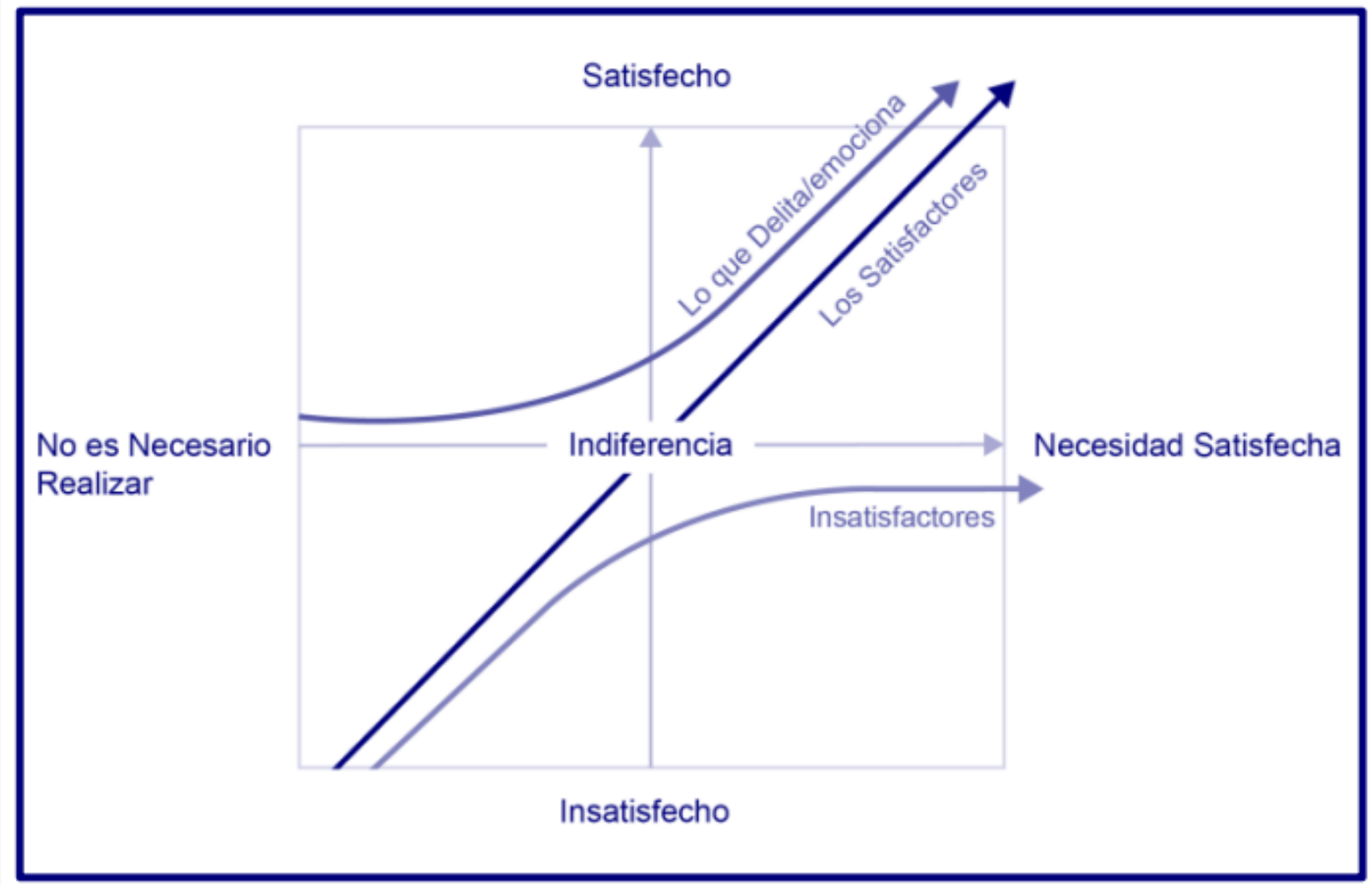
1. **Los que complacen o delietan/ Delighters:** Características que son nuevas, o de gran valor para el Cliente

2. **Satisfactores (Satisfiers):** Características que le ofrecen valor al Cliente

3. **Insatisfactores (Dissatisfiers):** Características de las cuales, si no están presente, es probable al Cliente no les gusta el Producto, pero no afectan el **nivel de satisfacción si están presentes**

4. **Indiferente (Indifferent):** Características que no afectarán al Cliente de ninguna manera y deben ser eliminadas

Análisis Kano - SCRUM



4.5.3 Ranking de Prioridad Relativa - SCRUM

- Una lista simple de Historias de Usuarios ordenadas por prioridad es una herramienta eficaz para identificar las funcionalidades deseadas en cada iteración del producto, evitando distracciones de esquemas complejos.

- Esta lista también facilita la incorporación de cambios y riesgos, permitiendo que se inserten según su prioridad relativa. **Los nuevos cambios suelen reemplazar características de menor prioridad.**

- Definir las Características **Mínimas de Mercado (MMF)** es esencial para implementar la primera versión o iteración rápidamente, maximizando así el retorno de inversión, siendo estas historias de usuarios de alta prioridad.

Comparación de la complejidad de la matriz

SIMPLE



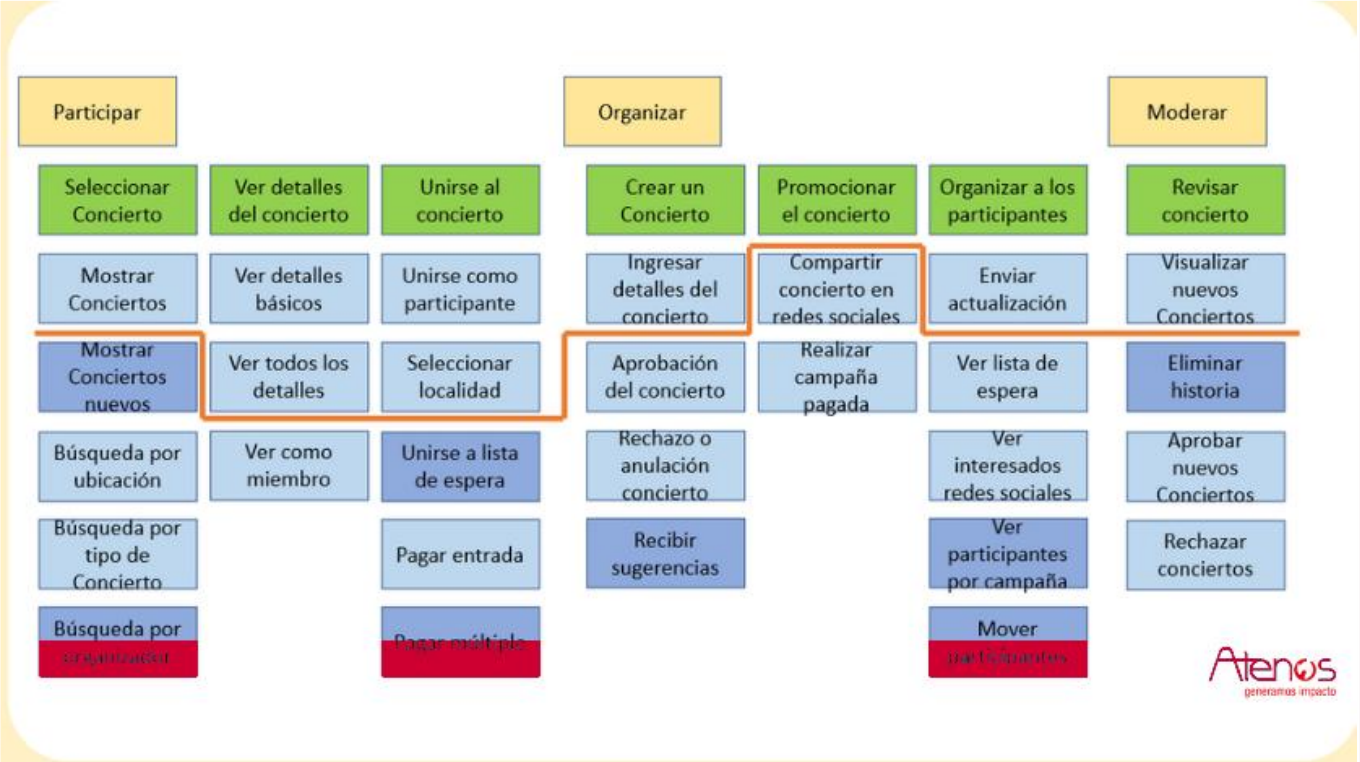
COMPLEJO

	Criterio A	Criterio B	Criterio C	Total
Proyecto 1	5	3	2	10
Proyecto 2	3	3	5	11
				12

Smartsheet Inc. © 2022

4.5.4 Trazar el Mapa de la Historia - SCRUM

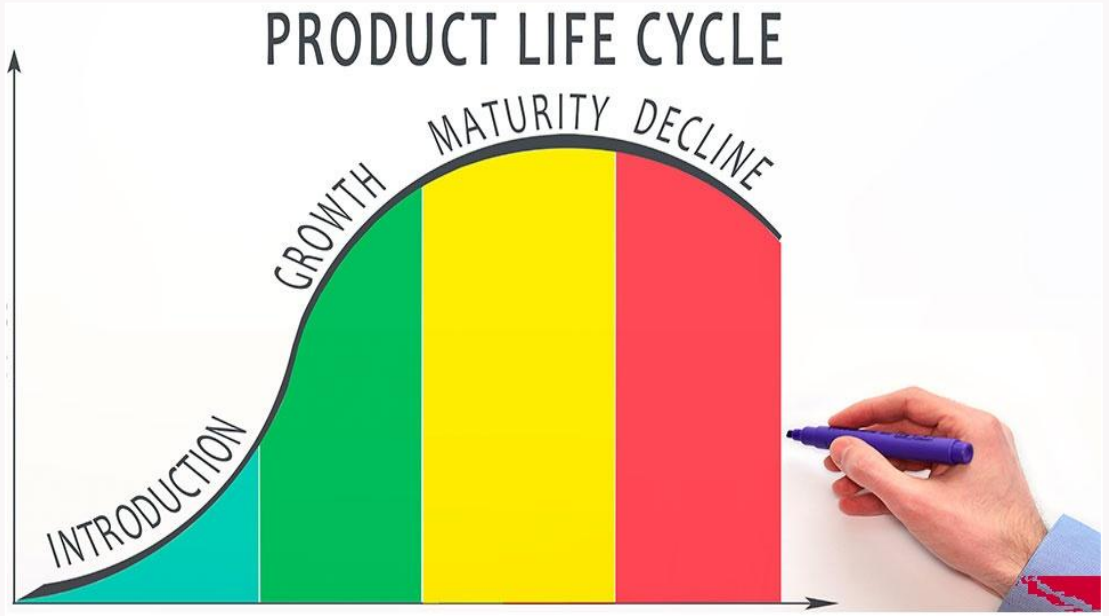
El **Mapa de la Historia**, creado por Jeff Patton en 2005, es una técnica visual que ilustra el producto y sus componentes clave. Representa la secuencia de iteraciones de desarrollo y traza las características que se incluirán en las versiones iniciales y posteriores del producto.



4.6 Justificación de Valor Continua - SCRUM

El valor del negocio debe evaluarse regularmente para asegurar la viabilidad del proyecto y la justificación de la inversión. **Cambios frecuentes en los requisitos pueden impactar la inversión y la creación de valor.**

La monitorización de la tasa de entrega de valor es crucial en Scrum, ya que permite seguir el progreso del proyecto y comunicar el estado a clientes y stakeholders.



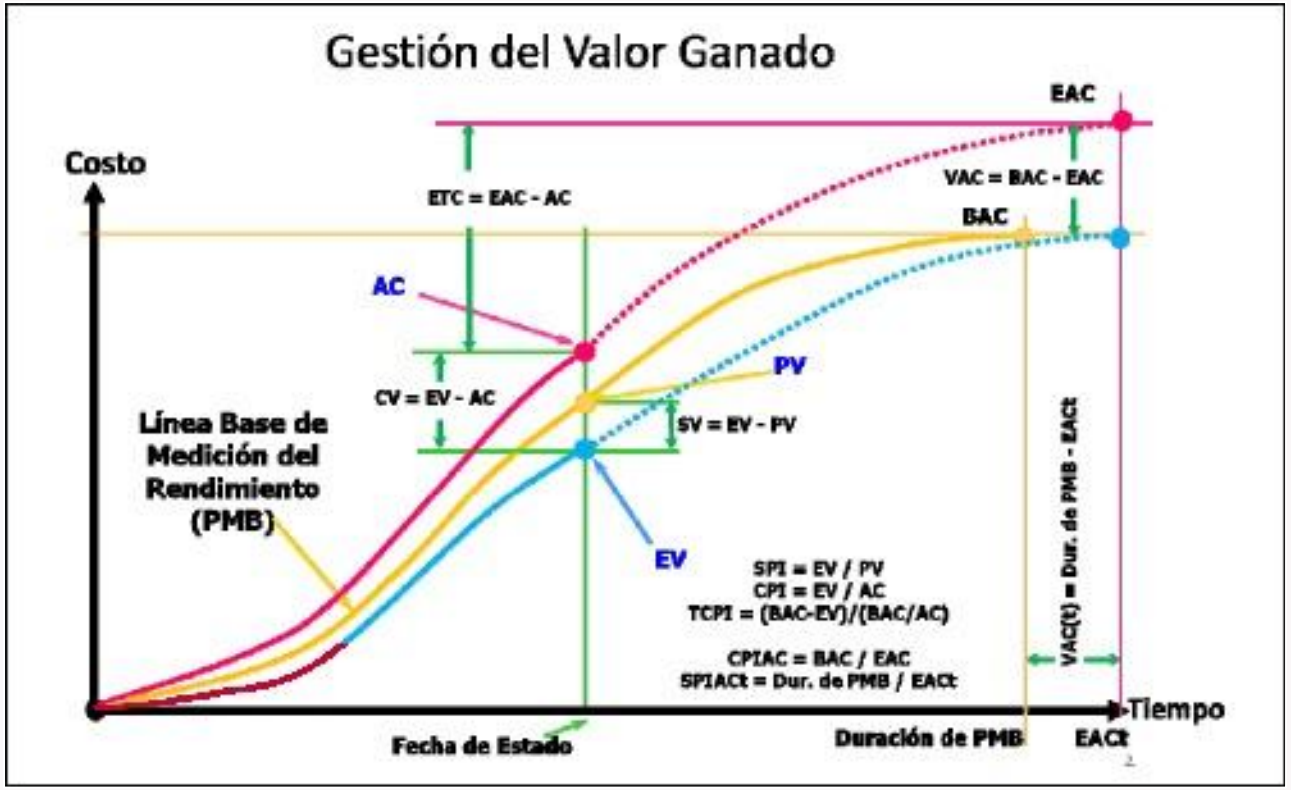
Scrum se destaca en entornos donde los requisitos son ambiguos y cambian con frecuencia, proporcionando flexibilidad frente a modelos de desarrollo más rígidos.

4.6.1 Análisis de Valor Ganado - SCRUM

Aunque herramientas como los diagramas de barras y de Gantt son comunes, tienen limitaciones para el seguimiento del progreso del proyecto.

El **Análisis de Valor Ganado (EVA)** se utiliza para evaluar el rendimiento real del proyecto en **comparación con el rendimiento previsto en un momento específico**.

Para que el EVA sea efectivo, el plan inicial del proyecto debe ser preciso, y se representan visualmente mediante gráficos, **como la curva S.**



EVA mide las variaciones en el cronograma y los costos, y se realiza típicamente al final de cada Sprint, después de completar las Historias de Usuarios en el Pendiente del Sprint.

4.6.1 Análisis de Valor Ganado - SCRUM

Definición de Término	Siglas	Fórmula
Planned Value (Valor Planificado)	PV	
Earned Value (Valor Ganado)	EV	
Actual Cost (Costo Actual)	AC	
Budget at Completion (Presupuesto al Finalizar)	BAC	
Schedule Variance (Variación en Programa ación)	SV	EV - PV
Cost Variance (Variación en Costo)	CV	EV - AC
Schedule Performance Index	SPI	EV / PV
Cost Performance Index	CPI	EV / AC
Percent Complete (Porcentaje Completado)	% Complete	(EV / BAC) x 100
Estimate at Completion (Estimación al Finalizar) 1. Estimatción no válida 2. Las diferencias actuals son atípicas 3. Las variaciones actuals son típicas	EAC	1. AC + ETC 2. AC + BAC - EV 3. BAC / CPI
Estimate to Complete (Estimado a Completer)	ETC	EAC - AC
Variance at Completion (Variación al Finalizar)	VAC	BAC - EAC

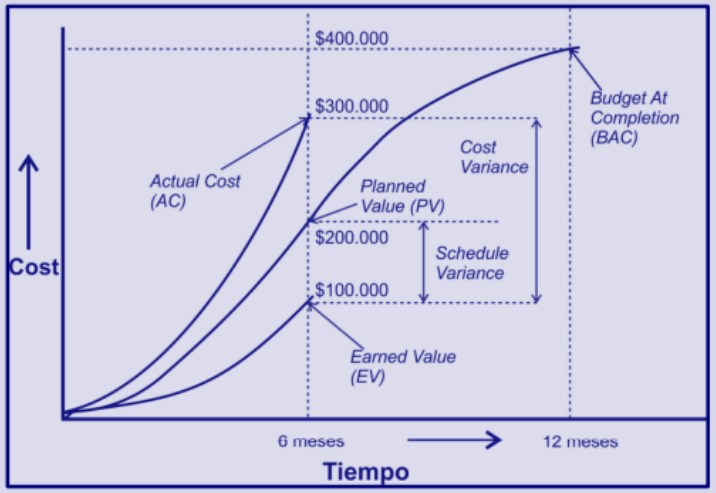
EJEMPLO - SCRUM

Ejemplo: Un sitio web con 4.000 páginas necesita ser desarrollado - asumimos que cada página web toma el mismo tiempo para completar, y que cada página web es un *Usuario Story* único de igual prioridad en el *Priorizada Backlog Producto o* . El costo estimado para completar el proyecto es de $400.000 y el límite de tiempo para el proyecto es de 12 meses. Después de 6 meses, se ha gastado $300.000 y el trabajo realizado es 1.000 páginas web.

¿Con qué hemos sido proporcionados?

- *Budget at Completion (BAC)* = $400.000 (*Cost Baseline* para el proyecto)
- *Planned Value (PV)* = $200.000 (ya que habíamos planeado para completar 2.000 páginas web)
- *Earned Value (EV)* = $100.000 (valor de 1.000 páginas web que se han completado)
- *Actual Cost (AC)* = $300.000 (lo que se ha gastado hasta el momento)

Curva S para los datos:



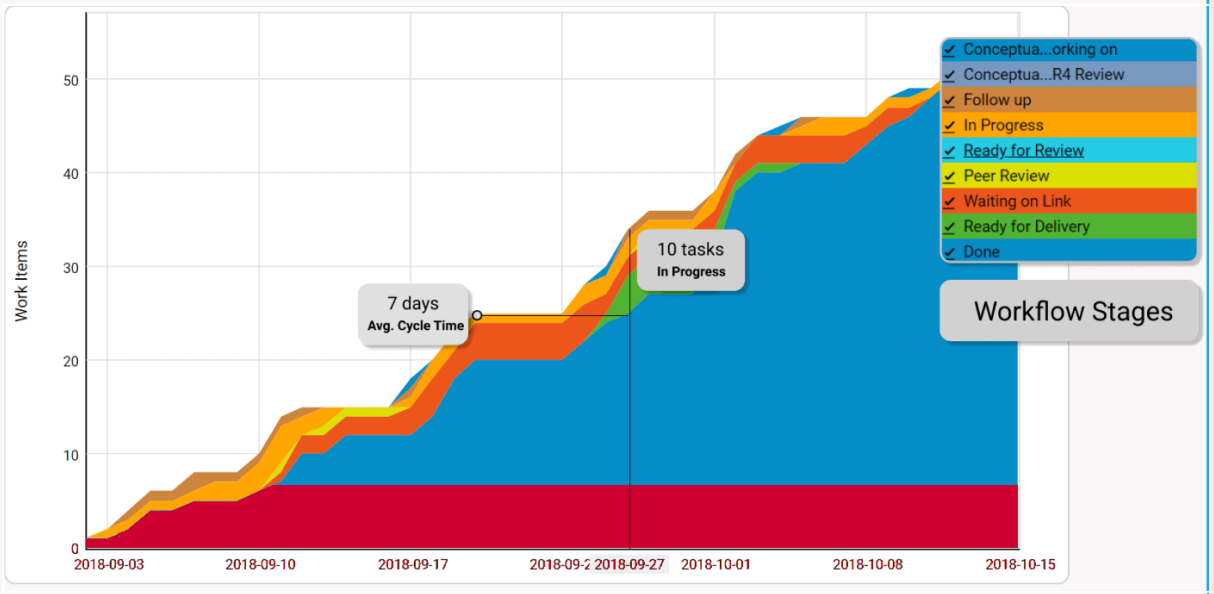
Fórmulas:

- *Schedule Variance (SV)* = EV - PV = $100.000 - $200.000 = - $100.000
- *Cost Variance (CV)* = EV - AC = $100.000 - $300.000 = - $200.000
  - Las variaciones negativas en nuestro proyecto indican que estamos atrasados en el Programa a y por encima del presupuesto.
- *Schedule Performance Index (SPI)* = EV / PV = $100.000 / $200.000 = 0.5
  - SPI < 1 indica que el trabajo realizado hasta ahora es sólo el 50% de lo que habíamos planeado terminar en 6 meses.
- *Cost Performance Index (CPI)* = EV / AC = $100.000 / $300.000 = 0.33
  - CPI < 1 indica que sólo hemos terminado el 33% por la cantidad de dinero que se ha gastado.
- *Percent Complete* = EV / BAC x 100 = $100.000 / $400.000 x 100 = 25%
  - Así, que 25% del trabajo del proyecto está hecho.

4.6.2 Diagrama de Flujo Acumulativo - SCRUM

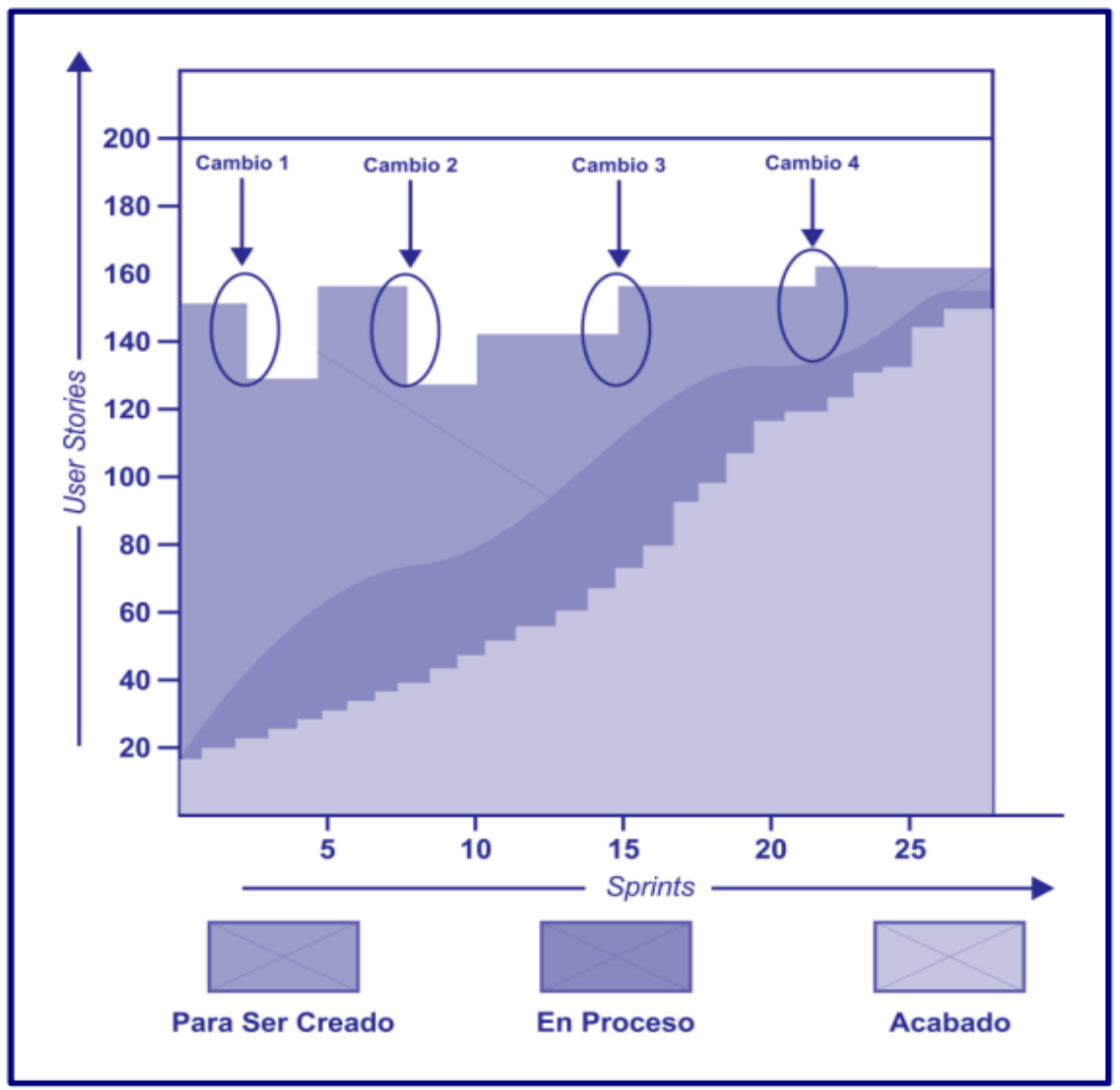
El Diagrama de Flujo Acumulativo **(CFD)** es una herramienta visual que facilita el seguimiento y la elaboración de informes sobre el progreso de un proyecto. **Proporciona una visión general del estado del proyecto, mostrando el número de Historias de Usuarios en diferentes etapas: no creadas, en proceso y creadas.**

A medida que cambian los requisitos del cliente, se ajusta el número de Historias de Usuarios acumuladas.



Este diagrama también ayuda a identificar obstáculos y embotellamientos en el proceso; por ejemplo, una banda estrecha puede indicar un problema que necesita atención para mejorar la eficiencia y el desempeñom del proyecto.

4.6.2 Diagrama de Flujo Acumulativo - SCRUM



4.7 Confirmar la realización de beneficios - SCRUM

A través de un Proyecto, es importante verificar si los beneficios se están cumpliendo. Ya sea que los Producto os de un Proyecto Scrum son tangibles o intangibles, **se requieren técnicas de verificación adecuadas para confirmar que el equipo está creando los entregables que lograrán los beneficios y el valor definido** en el inicio del Proyecto.

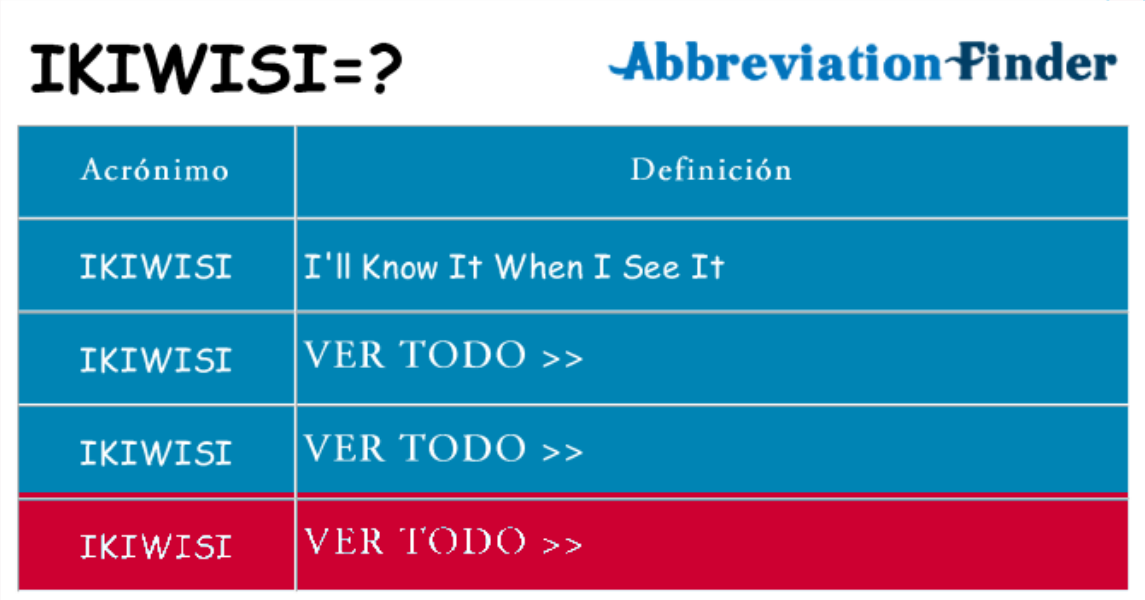


4.7.1 Prototipos, simulaciones y demostraciones

La demostración de prototipos a los clientes es una técnica efectiva para validar el valor de un producto. Al simular la funcionalidad, los clientes pueden evaluar si las características son adecuadas para sus necesidades y pueden **identificar la necesidad de funciones adicionales o modificar requisitos existentes.**

- Este enfoque se basa en la experiencia del cliente conocida **como IKIWISI (I'll Know It When I See It),** que sugiere que los clientes reconocerán lo que desean al verlo.

- A través de estas demostraciones y el acceso a las iteraciones tempranas, los **clientes pueden juzgar cómo el equipo ha interpretado sus necesidades y si ha cumplido con sus expectativas.**



4.8 Resumen de responsabilidades - SCRUM

Función	Las responsabilidades
Cuerpo de Asesoramiento de Scrum	• Establece las directrices generales y las métricas para evaluar el valor • Tiene la función de consultor y proporciona una guía para los *Proyecto s*, *Programa s* y *Portafolio s* tal como se requiere
Portafolio del Producto Owner	• Garantiza la entrega de valor para los *Portafolio s* • Crea *Justificación de Negocio* para los *Portafolio s* • Proporciona una guía de valor de los *Programa s* dentro de los *Portafolio s* • Aprueba el *Justificación de Negocio* de los *Programa s* dentro de un *Portafolio*
Portafolio del Scrum Master	• Garantiza que se logren los resultados deseados del *portoflio* • Realiza *Justificación de Valor Continua* para los *Portafolio s*
Producto Owner del Programa a	• Garantiza la entrega de valor de los *Programa s* • Crea el *Justificación de Negocio* para los *Programa s* • Proporciona una guía de valor para los *Proyecto s* dentro de un *Programa* • Aprueba el *Justificación de Negocio* de los *Proyecto s* dentro de un *Programa*
Scrum Master del Programa a	• Asegura que los resultados esperados del *Programa* se comuniquen y se entiendan • Realiza *Justificación de Valor Continua* para los *Programa s*
Stakeholder(s)	• Ayuda a priorizar *Historias de Usuarios* y los requisitos de la *Priorizada Backlog Producto o* • Se comunica con el *Equipo Scrum* y confirma realización del valor al final de cada *Sprint*, *release*, y del *Proyecto*

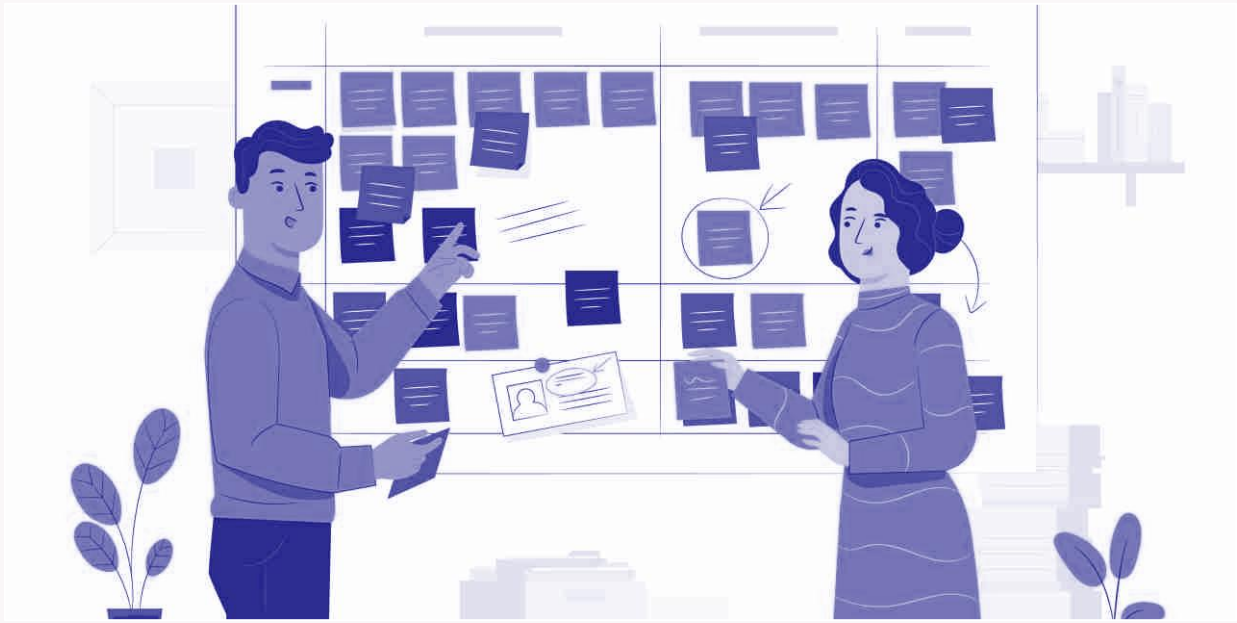
4.8 Resumen de responsabilidades - SCRUM

Producto Owner	• Garantiza la entrega de valor de los *Proyecto s* • Mantiene el *Justificación de Negocio* de los *Proyecto s* • Confirma y comunica *Beneficios del Proyecto* para los *stakeholders*
Scrum Master	• Garantiza que los resultados esperados del *Proyecto* sean comunicados y comprendidos por el *Equipo Scrum* • Realiza *Justificación de Valor Continua* para los *Proyecto s*
Equipo Scrum	• Asegura que los entregables del *Proyecto* se han completado de acuerdo con los *Criterio de Aceptación* acordados • Realiza *Justificación de Valor Continua* para los *Proyecto s*

4.9 Scrum vs gestión de proyectos tradicional - SCRUM

Los proyectos tradicionales se basan en una planificación extensa y cambios gestionados formalmente, entregando valor solo al final. En cambio, Scrum realiza planificación continua antes de cada Sprint, permitiendo respuestas rápidas a cambios y mejorando la rentabilidad.

Su enfoque de Value-Driven Delivery optimiza **la priorización y asegura que siempre haya una versión del producto con características mínimas negociables** (MMF) disponible, generando beneficios desde el inicio del proyecto.



• ACTIVIDAD

Realizar un Mapa Mental del tema tratado en grupo en canva



Consultas

UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA



Conclusiones

UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA

• CONCLUSIONES

❖ Indique 4 conclusiones del tema

• Referencias

SCRUMstudy. (2017). Guía de los fundamentos de Scrum (SBOK® Guide) (4.ª ed., español). VMEdu, Inc. Recuperado de https://www.scrumstudy.com